ReservaU - Requerimientos (PSet 2)

Continua la numeracion del PSet 1. Se marca cuales requerimientos son nuevos y cuales se modificaron.

De donde salen los nuevos requerimientos

El tercer stakeholder (Coordinacion de Deportes) pidio reservas recurrentes para los equipos oficiales (todo o nada), cambio las reglas de cancelacion segun quien cancela, agrego la suspension por acumular no-shows y los bloqueos replicables para torneos y mantenimientos. El cuarto stakeholder (Direccion de Tecnologia) trajo la segunda sede con sus propias reglas, pidio que los valores de las reglas vivan en un unico lugar y reporto el incidente de la doble reserva simultanea.

Estado de los requerimientos del PSet 1

Requerimiento	Estado en el PSet 2
RF-01, RF-02, RF-03	Sin cambios. La regla de prioridad sigue siendo la misma estrategia del PSet 1 (ahora lee la hora limite de la configuracion).
RF-04	Sin cambios: solo se cancelan reservas propias.
RF-05	MODIFICADO: la ventana de no-show ahora depende de quien cancela (ver RF-09).
RF-06	Sin cambios.
RF-07	MODIFICADO: la anulacion del administrador nunca registra penalidad para el solicitante.
RF-08	Sin cambios (ahora tambien rechaza horarios cubiertos por un bloqueo).

Requerimientos funcionales nuevos o modificados

ID	Descripcion	Origen
RF-05 (mod.)	La ventana para que una cancelacion quede como no-show depende de quien cancela: un estudiante con menos de 2 horas y un capitan que cancela una reserva de su equipo con menos de 24 horas. El resultado lo decide el sistema, no el usuario.	Stakeholder 3
RF-07 (mod.)	Cuando el administrador anula una reserva (por mantenimiento, conflicto o bloqueo) nunca se registra penalidad para el solicitante.	Stakeholder 3
RF-09 (nuevo)	Un capitan puede crear una reserva recurrente: la misma cancha y el mismo horario durante un numero de semanas que el elige, entre 2 y 8. De forma opcional puede pedir equipo prestado y dejar notas para el conserje.	Stakeholder 3
RF-10 (nuevo)	La reserva recurrente es todo o nada: si una sola semana choca con otra reserva, el sistema no registra ninguna e indica que semana genero el conflicto.	Stakeholder 3

ID	Descripcion	Origen
RF-11 (nuevo)	Quien acumule 3 no-shows en el mismo mes calendario queda suspendido y no puede crear reservas durante 7 dias.	Stakeholder 3
RF-12 (nuevo)	El administrador define un bloqueo una sola vez (motivo, franja horaria y equipo que debe montarse) y lo replica en varias canchas y fechas cambiando solo la cancha y la fecha.	Stakeholder 3
RF-13 (nuevo)	Si al aplicar un bloqueo ya existen reservas en esa franja, el sistema las anula (sin penalidad) y notifica a cada afectado.	Stakeholder 3
RF-14 (nuevo)	El sistema opera en Campus Norte (06:00 a 22:00, correo institucional) y Campus Sur (07:00 a 23:00, mensaje de texto). Una reserva se valida unicamente con el horario de su sede y se notifica unicamente por el canal de su sede.	Stakeholder 4

Requerimientos no funcionales

ID	Descripcion
RNF-01 a RNF-04	Siguen del PSet 1 (automatizacion de la regla de cancelacion, trazabilidad de estados, reglas encapsuladas en las entidades y portabilidad con Docker, ahora como reservau-v2).
RNF-05 (nuevo)	Los valores de las reglas (hora limite de prioridad, ventanas de 2 y 24 horas, limite de 3 no-shows, 7 dias de suspension y rango de 2 a 8 semanas) viven en un unico lugar del sistema. Cambiar un valor ahi cambia el comportamiento en todas partes, sin buscar numeros repartidos por el codigo.
RNF-06 (nuevo)	Doble reserva simultanea (incidente reportado): cuando dos solicitudes para la misma cancha y la misma franja llegan al mismo tiempo, el sistema debe confirmar exactamente UNA y rechazar la otra con el motivo 'no disponible'. Nunca pueden quedar dos reservas confirmadas para la misma cancha y franja. Es verificable: el escenario 7 de simulacion.py lanza dos hilos simultaneos y cuenta las confirmadas al final (debe dar 1).

Trazabilidad: requerimiento, caso de uso, patron y codigo

Requerimiento	Caso de uso	Patron	Clases / metodos	Simulacion
RF-05 (mod.)	CU-02 (paso 3)	Strategy	CancelacionEstudiante, CancelacionCapitan (politicas_cancelacion.py)	Escenario 4a y 4b
RF-07 (mod.)	CU-02 (alterno 3b)	Strategy	AnulacionAdministrativa (genera_penalidad = False)	Escenario 4c
RF-09	CU-05	Builder	ConstructorReservaRecurrente (constructor_recurrente.py)	Escenario 3a
RF-10	CU-05 (alterno 4a)	Facade	FachadaReservaU.reservar_recurrente() (verifica todo antes de registrar)	Escenario 3b
RF-11	CU-01 (alterno 2a) y CU-02 (paso 4)	Singleton	Estudiante.registrar_no_show() y esta_suspendido(); lee limite y dias de Configuracion	Escenario 5
RF-12	CU-06	Prototype	Bloqueo.clonar(cancha, fecha) con copy.deepcopy	Escenario 6
RF-13	CU-06 (paso 4)	Facade	FachadaReservaU.bloquear() anula con anular_por_admin() y notifica	Escenario 6
RF-14	CU-01 (paso 3 y alterno 3a)	Abstract Factory	FabricaCampusNorte, FabricaCampusSur, Sede (sedes.py)	Escenarios 1 y 2
Tipo de reserva segun solicitante	CU-01 (paso 4)	Factory Method	CreadorReservaRegular, CreadorReservaEquipoOficial, creador_para()	Escenarios 1 y 3a
RNF-05	todos	Singleton	Configuracion (configuracion.py)	Linea inicial de la salida
RNF-06	CU-01 (paso 4)	Lock pesimista	FachadaReservaU.candado (threading.Lock) en reservar(), reservar_recurrente() y bloquear()	Escenario 7

Criterio de verificabilidad: cada requerimiento se puede comprobar ejecutando la simulacion y mirando el escenario indicado. Por ejemplo, RF-10 se verifica en el escenario 3b: el pedido de 3 semanas choca en la semana 2, el sistema lo indica y al final Bruno tiene 0 reservas registradas en esa cancha.